Memoria de cálculo del colector pluvial frontal

Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas, con CUI N.° 2675514 · SAN MARTÍN - SAN MARTÍN - MORALES · octubre 2026

TRAMO HOGAR DE REFUGIO · 0+000 a 0+073.39 · recibe el CAR Varones (CUI 2705619) y entrega al registro R-01 del CAR Mujeres (CUI 2717013) · RNE CE.040

560.6 L/s	0.372	0.834 m	0.930
Caudal de diseño del tramo	Llenado máximo y/h (admisible 0.85)	Borde libre mínimo bajo losa (mín. 0.05)	Froude máximo (régimen subcrítico)

Datos y metodología

Objeto. Dimensionar el tramo del colector pluvial frontal que recibe el aporte del CAR Varones (CUI 2705619, dato de su memoria) y las seis cunetas del Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas (CUI 2675514), y lo entrega al registro R-01 del colector del CAR Mujeres (CUI 2717013). Longitud 73.39 m, de la caja de llegada (0+000, límite con CAR Varones) a la caja de caída en el límite con CAR Mujeres.

Normativa. RNE CE.040 Drenaje Pluvial (RM 126-2021-VIVIENDA); RNE E.020 Cargas; RNE E.060 Concreto Armado; AASHTO LRFD (rueda HL-93 en el cruce de camiones); Chow, Hidráulica de canales abiertos (paso estándar).

Hidrología. Método Racional con los coeficientes y áreas de las memorias HIDRO-CE040 de cada proyecto, TR = 25 años, tc = 15 min, I = 155.66 mm/h, FS = 1.15. Q = 258.7 + 301.9 = 560.6 L/s.

Hidráulica. Colector cubierto de concreto armado b = 0.80 m, S = 0.30 %, n = 0.015. El fondo inicial (259.10) queda bajo las cunetas de arquitectura (NCF 259.70 a 260.12) y el fondo final (258.89) sobre el R-01 del receptor (258.72). La entrega es por caja de caída con poza de disipación deprimida 0.40 m, ahogada por el tirante del receptor; el control del perfil es el tirante crítico en el brink y el flujo en el colector es subcrítico (F ≤ 0.90). El aporte externo cae en una caja de llegada con colchón de agua.

Estructuras. Marco cerrado monolítico: losa superior e = 0.10, muros e = 0.15 (altura interior 1.40 a 1.65 m) y losa de fondo e = 0.15 con un solo marco 3/8" @0.20 en el eje de la sección y longitudinales 3/8" @0.25 (una capa; E.060 14.3.4); cruce de motos marco 3/8" @0.15; cruce de camiones losas e = 0.25 y doble marco 1/2" @0.15 (una capa en cada cara). Tapas de registro 0.68 x 0.68 x 0.08.

Resultados. Ver «Resultados de la verificación» y el cuadro de cumplimiento normativo de la sección 7 (requisito, norma, criterio, valor y resultado). Secciones, acero y detalles en las laminas DP-01 a DP-10 y DA-01 a DA-03.

Resultados de la verificación

Resultado	Valor
Caudal de diseño del tramo (L/s)	560.6
Intensidad de diseño (mm/h)	155.7
Ancho interior adoptado (m)	0.800
Pendiente del fondo (%)	0.300
Cota de fondo inicial / final del colector (msnm)	259.10 / 258.89
Llenado máximo y/h	0.372
Borde libre mínimo bajo losa (m)	0.834
Froude máximo en el colector	0.930
Estaciones hidráulicas que no cumplen	0
Velocidades y autolimpieza (0.90 a 3.0 m/s; $\tau \geq 0.15$ kg/m²)	CUMPLE
Cunetas con caída libre al colector (de 6)	6
Resalto en la poza de la caja de caída	RESALTO AHOGADO - CUMPLE
Elementos estructurales que no cumplen	0
Requisitos normativos que no cumplen o por verificar (sección 7)	0

Notas.

La llegada del CAR Varones (CUI 2705619) queda definida por su expediente: colector b = 0.60 con fondo 259.884 en la cara este de la CL y cuneta Eje 01 directa a la CL; la CL lleva su tapa en +261.15 (piso de Varones) y ventanas este 0.60 x 1.17 y norte 0.40 x 0.66.

La ubicación UTM es referencial: el plano de arquitectura se georreferenció haciendo coincidir el R-01 del CAR Mujeres con la esquina sur-oeste del frente y el rumbo del lindero (azimut 49.54). Verificar en campo.

Las cunetas de arquitectura se toman como dato (perfiles 01 a 12 del plano PLANTA GENERAL REFUGIO, versión 03-10-2026).

1. Datos de diseño

$$b = \ln(P_{20} / P_{10}) / \ln 2$$

$$I = P_{10} \cdot (t_c / 10)^b / (t_c / 60) \quad [\text{mm/h}]$$

Parámetro	Valor	Und	Fuente / criterio	Símbolo
HIDROLOGÍA				
Período de retorno	25	años	Análisis estadístico de precipitaciones (memoria HIDRO-CE040 del proyecto)	TR
Precipitación de diseño D=10 min	35.163	mm	Dick-Peschke, P24 = 121.81 mm	P10
Precipitación de diseño D=20 min	41.816	mm	Dick-Peschke	P20
Tiempo de concentración en el colector	15	min	10 min de entrada + recorrido en cunetas y colector	tc
Exponente de la curva P-D	0.250	-	b = ln(P20/P10)/ln 2	bx
Intensidad de diseño I	155.66	mm/h	I = P10 (tc/10)^b / (tc/60)	I
Factor de seguridad FS	1.150	-	Memorias de cálculo HIDRO-CE040	FS

Parámetro	Valor	Und	Fuente / criterio	Símbolo
Intensidad para D = 10 min (cunetas y montantes del estudio hidrológico)	210.98	mm/h	I10 = P10 x 60 / 10 = 210.98 mm/h: es la misma lluvia de 35.163 mm en 10 min, expresada como intensidad (igual al estudio hidrológico)	I10
Intensidad para D = 20 min	125.45	mm/h	I20 = P20 x 60 / 20 = 125.45 mm/h (análisis estadístico, precipitación de diseño)	I20
GEOMETRÍA DEL COLECTOR (tramo Hogar de Refugio)				
Ancho interior b	0.800	m	Adoptado: llenado ≤ 85 % y régimen subcrítico (sección 5)	b
Espesor de muros	0.150	m	Muros de 1.40 a 1.65 m de altura interior (sección 6)	em
Espesor de losa de fondo	0.150	m		ef
Espesor de losa superior (tramo normal y portón de motos)	0.100	m	Vaciada monolíticamente con los muros	et
Espesor de losa superior en cruce de camiones	0.250	m	Ingreso vehicular OE-01 (cisterna al PTAR)	ec
Cota de fondo inicial (0+000, caja de llegada)	259.100	msnm	Fijada por las cunetas de arquitectura: la más baja llega con NCF 259.70 (Eje 02)	CF0
Pendiente S	0.0030	m/m	Adoptada 0.30 %: régimen subcrítico (F = 0.60) y fondo sobre el R-01 del receptor	S
Progresiva del quiebre 1 (45 grados)	58.810	m	Salida del frente hacia el lindero	pq1
Progresiva del quiebre 2 (45 grados)	66.890	m		pq2
Progresiva del brink de la caída (fin del colector b=0.80)	69.890	m	Inicio de la poza de disipación	pb
Progresiva de entrega (0+000 del tramo CAR Mujeres)	73.390	m	Cara aguas arriba del registro R-01 del receptor	pf
Longitud total del tramo	73.390	m		L
NPT del frente (cara superior de la losa)	260.600	msnm	Arquitectura: NT 260.50 + NPT 0.10 (estacionamientos e ingresos)	NPT
Cruce de camiones: inicio	26.320	m	Ingreso vehicular OE-01 (4.415 m) + 0.30 m a cada lado	pc1
Cruce de camiones: fin	31.330	m		pc2
Cruce de motos: inicio	39.040	m	Portón de motos (1.77 m), tramo de 2.00 m	pm1
Cruce de motos: fin	41.040	m		pm2
Coeficiente de Manning n	0.015	-	Concreto vaciado in situ (Chow)	n
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN HIDRÁULICA				
Llenado máximo admisible y/h (conducto cubierto)	0.850	-	Criterio de conducto cerrado a superficie libre	llen
Borde libre mínimo bajo losa	0.050	m	Complementario al criterio de llenado	BLmin
RECEPTOR: COLECTOR DEL CAR MUJERES (CUI 2717013)				
Cota de fondo del receptor en su 0+000 (R-01)	258.720	msnm	Plano DP-01 del tramo CAR Mujeres	CFr

Parámetro	Valor	Und	Fuente / criterio	Símbolo
Nivel de agua del receptor en su 0+000	259.062	msnm	Memoria del tramo CAR Mujeres (Q = 626 L/s en 0+000)	NAr
Ancho interior del receptor	1.500	m		br
APORTE EXTERNO: COLECTOR DEL CAR VARONES (CUI 2705619)				
Cota de fondo de llegada del colector del CAR Varones (cara este de la CL)	259.884	msnm	Expediente del CAR Varones (CUI 2705619): 260.20 - 0.3 % x 105.29 m; ventana este de la CL de 0.60 x 1.17	CFv
Cota de la tapa de la caja CL (piso terminado del CAR Varones)	261.150	msnm	La CL queda del lado del CAR Varones (x = 349162.00 a 349163.80); su tapa va al ras de ese piso (+261.15)	CLt
Cuneta Eje 01 del CAR Varones: cota de fondo en el muro norte de la CL	260.394	msnm	Entra directamente a la CL por ventana 0.40 x 0.66 (37.0 L/s de los 258.7)	E01
CAJAS				
Caja de llegada CL: profundidad de poza bajo el fondo	0.300	m	Colchón de agua para la caída del aporte externo	pcl
Caja de caída CC: profundidad de poza bajo el fondo del receptor	0.400	m	Poza de disipación deprimida	pcc
Caja de caída CC: longitud de poza	3.500	m		Lcc
Caja de caída CC: ancho de poza	1.500	m	Igual al ancho del receptor	bcc

Nota: el colector tiene tc = 15 min (mayor que los 10 min de cada cuneta), por eso su intensidad es 155.66 mm/h, interpolada en la curva P-D entre 10 y 20 min; es el mismo criterio del colector del CAR Mujeres (3 proyectos).

2. Caudales de diseño: método racional

$$Q = C \cdot I \cdot A \cdot FS / 3\,600\,000 \ \ [m^3/s] \ \ (I \text{ en mm/h, } A \text{ en } m^2); \ \ C \text{ ponderado} = \Sigma(C{\cdot}A) / \Sigma A$$

Proyecto	Área (m²)	C × A (m²)	C pond.	I (mm/h)	Q (L/s)	Ingresa al colector en	Fuente
CAR Varones (CUI 2705619) - aporte externo	6752.03	5203.32	0.771	155.66	258.7	Caja de llegada CL (0+000)	Memoria HIDRO-CE040 del proyecto (dato de su expediente)
Hogar de Refugio Temporal M. Violentadas (CUI 2675514)	7520.41	6072.36	0.807	155.66	301.9	Cunetas Ejes 01, 02, 06, 07, 11 y 12	Memoria HIDRO-CE040, 12 fichas
TOTAL ENTREGADO AL CAR MUJERES	14272.44	11275.68	0.790		560.7		

Caudal de diseño adoptado (valores de las memorias de cada proyecto)

Aporte	Caudal	Und
CAR Varones	258.7	L/s
Hogar de Refugio	301.9	L/s
Q de diseño del tramo	560.6	L/s
Q de diseño del tramo	0.5606	m³/s

Caudal que circula por el tramo (de aguas arriba hacia aguas abajo)

Punto	Progresiva	Aporte (L/s)	Q acumulado (L/s)
Caja de llegada CL (CAR Varones)	0+000.00	258.7	258.7
Cuneta Eje 01 (perimetral este) - perfil 01	0+001.07	50.3	309.0
Cuneta Eje 02 (estacionamiento) - perfil 02	0+011.27	50.3	359.3
Cuneta Eje 06 (ingreso vehicular) - perfil 06	0+032.50	50.3	409.6
Cuneta Eje 07 - perfil 07	0+042.68	50.3	460.0
Cuneta Eje 11 - perfil 11	0+060.89	50.3	510.3
Cuneta Eje 12 (perimetral oeste) - perfil 12	0+069.56	50.3	560.6

Suma de picos sin desfase de tiempos y con FS = 1.15: hipótesis conservadora. El reparto del aporte del Refugio entre sus 6 cunetas es nominal; el perfil se verifica con el caudal total en todo el tramo.

3. Cunetas de arquitectura que llegan al colector

$$\mathrm{NCF_{muro}} = \mathrm{NCF_{cerco}} - 0.005 \cdot \text{prolongación};\ \text{caída libre} = \mathrm{NCF_{muro}} - \mathrm{NA_{colector}} > 0$$

Cuneta	Perfil	Prog. (m)	Long. (m)	NCT	NCF cerco	H cerco (m)	Prolong. (m)	NCF muro	NA colector	Caída libre (m)	Verificación
Eje 01 (perimetral este)	01	1.07	37.14	260.600	260.120	0.48	0.03	260.120	259.603	0.517	CAÍDA LIBRE
Eje 02 (estacionamiento)	02	11.27	130.85	260.600	259.700	0.90	0.03	259.700	259.569	0.131	CAÍDA LIBRE
Eje 06 (ingreso vehicular)	06	32.50	120.36	260.600	259.750	0.85	0.03	259.750	259.493	0.257	CAÍDA LIBRE
Eje 07	07	42.68	125.70	260.600	259.720	0.88	0.03	259.720	259.453	0.267	CAÍDA LIBRE
Eje 11	11	60.89	71.46	260.600	260.000	0.60	1.88	259.991	259.364	0.627	CAÍDA LIBRE
Eje 12 (perimetral oeste)	12	69.56	109.12	260.600	259.800	0.80	5.39	259.773	259.278	0.495	CAÍDA LIBRE

Sección de las cunetas: 0.40 x H, muros 0.10, pendiente 0.5 % (plano de arquitectura, perfiles 01 a 12). Las prolongaciones fuera del cerco mantienen la misma pendiente. El empalme es por ventana 0.40 x H en el muro lado predio, con caída al fondo del colector y registro encima (lamina DP-06).

4. Caja de llegada (0+000) y caja de caída en la entrega al CAR Mujeres

$$y_c = (Q^2 / (g \cdot b^2))^{1/3};\ E_1 = \text{caída} + 1.5\, y_c;\ y_1 + (Q / (b \cdot y_1))^2 / 2g = E_1$$

$$F_1 = V_1 / \sqrt{(g \cdot y_1)};\ y_2 = y_1/2 \cdot (\sqrt{(1 + 8\, F_1^2)} - 1);\ \text{resalto ahogado si } y_2 < \text{tirante disponible en la poza}$$

A. CAJA DE CAÍDA CC - ENTREGA AL REGISTRO R-01 DEL CAR MUJERES

Parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio
Caudal Q	0.561	m³/s	
Ancho del colector en el brink b	0.800	m	
Cota de fondo en el brink	258.890	msnm	CF0 - S x pb
Tirante crítico en el brink yc	0.369	m	yc = (Q²/(g b²))^(1/3): control de la caída libre
Nivel de agua en el brink	259.259	msnm	nivel de control del perfil de flujo (sección 5)
Piso de la poza	258.320	msnm	fondo del receptor - profundidad de poza
Caída total (brink a piso de poza)	0.570	m	
Energía al pie respecto al piso E1	1.123	m	E1 = caída + 1.5 yc (sin perdidas, conservador)
Tirante al pie y1	0.161	m	y1 resuelto por iteración de y1 + (Q/(b y1))²/2g = E1
Velocidad al pie V1	4.344	m/s	V1 = Q/(b y1)
Froude al pie F1	3.454	-	
Tirante conjugado y2	0.711	m	resalto hidráulico en el ancho b (conservador: no considera la expansión a 1.50 m)
Tirante disponible en la poza	0.742	m	NA del receptor - piso de la poza
Verificación del resalto	RESALTO AHOGADO - CUMPLE		el receptor ahoga el resalto dentro de la poza
Longitud de resalto 6 y2	4.268	m	referencia (resalto libre)
Longitud de poza adoptada	3.500	m	con umbral de salida de 0.40 m hasta el fondo del receptor; resalto ahogado
Verificación de longitud	CUMPLE (resalto ahogado)		poza ≥ 0.8 x 6 y2 para resalto ahogado (USBR)
Nivel de agua en el receptor	259.062	msnm	régimen subcrítico aguas abajo del umbral (F = 0.67 en el receptor)

B. CAJA DE LLEGADA CL (0+000) - CAÍDA DEL APORTE DE CAR VARONES

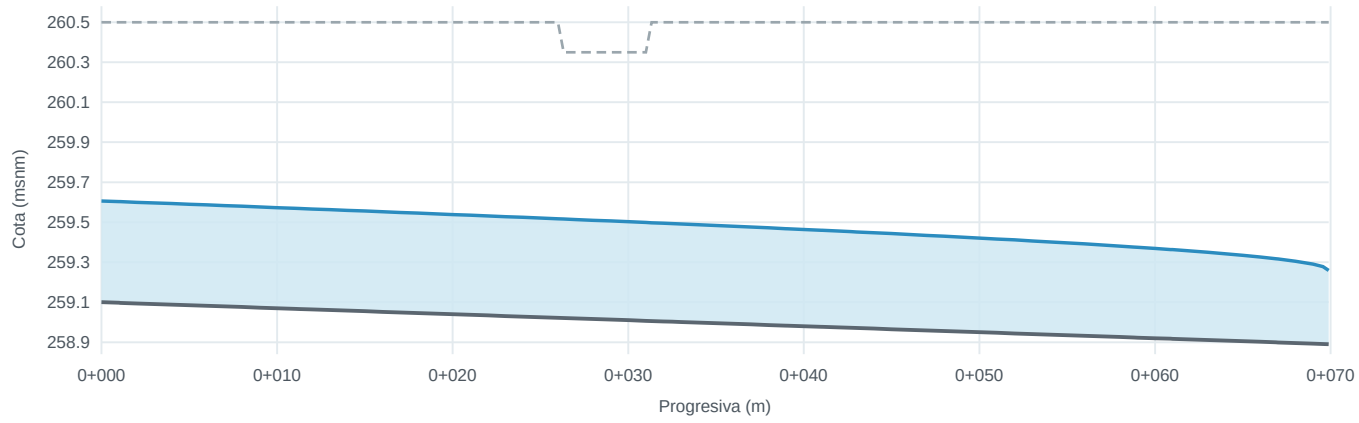
Parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio
Cota de fondo de llegada del aporte externo	259.884	msnm	expediente del CAR Varones (CUI 2705619): colector b = 0.60, fondo 259.884 en la cara este de la CL
Piso de la poza de la caja	258.800	msnm	CF0 - profundidad de poza
Caída del aporte externo	1.084	m	
Nivel de agua en la caja (= inicio del colector)	259.606	msnm	nivel de agua en 0+000 (perfil de flujo, sección 5)
Colchón de agua en la poza	0.806	m	amortigua el chorro de 259 L/s
Verificación	CUMPLE (colchón ≥ 0.50 m)		
Dimensiones interiores de la caja	1.50 x 1.00	m	largo x ancho; profundidad hasta el piso de poza
Verificación de y1: y1 + V1²/2g	1.123	m	debe ser igual a E1

5. Perfil de flujo gradualmente variado: método del paso estándar

Cálculo desde el brink de la caída (0+069.89, tirante crítico) hacia aguas arriba. El tirante de cada estación se resuelve por bisección en 30 iteraciones.

$$y_2 + V_2^2/2g + z_2 = y_1 + V_1^2/2g + z_1 + (S_{f1} + S_{f2})/2 \cdot \Delta x$$

$$S_f = (n \cdot V / R^{2/3})^2;\ \ Fr = V / \sqrt{(g \cdot y)};\ \ \text{llenado} = y / h;\ \ BL = \text{techo} - NA$$



Prog. (m)	Cota fondo	Q (m³/s)	y_c (m)	y (m)	Nivel agua	V (m/s)	Fr	Techo	h (m)	y/h	BL (m)	Verif.	Zona
69.89	258.890	0.561	0.369	0.369	259.259	1.901	1.000	260.500	1.610	0.229	1.241	CUMPLE	tramo normal
69.56	258.891	0.561	0.369	0.387	259.278	1.811	0.930	260.500	1.609	0.241	1.222	CUMPLE	tramo normal
69.00	258.893	0.561	0.369	0.398	259.291	1.763	0.893	260.500	1.607	0.247	1.209	CUMPLE	tramo normal
68.00	258.896	0.561	0.369	0.409	259.305	1.712	0.855	260.500	1.604	0.255	1.195	CUMPLE	tramo normal
67.00	258.899	0.561	0.369	0.418	259.317	1.678	0.829	260.500	1.601	0.261	1.183	CUMPLE	tramo normal
66.89	258.899	0.561	0.369	0.418	259.318	1.675	0.827	260.500	1.601	0.261	1.182	CUMPLE	tramo normal
66.89	258.899	0.561	0.369	0.418	259.318	1.675	0.827	260.500	1.601	0.261	1.182	CUMPLE	tramo normal
66.00	258.902	0.561	0.369	0.424	259.326	1.652	0.810	260.500	1.598	0.265	1.174	CUMPLE	tramo normal
65.00	258.905	0.561	0.369	0.430	259.335	1.631	0.794	260.500	1.595	0.269	1.165	CUMPLE	tramo normal

Prog. (m)	Cota fondo	Q (m³/s)	y_c (m)	y (m)	Nivel agua	V (m/s)	Fr	Techo	h (m)	y/h	BL (m)	Verif.	Zona
64.00	258.908	0.561	0.369	0.434	259.342	1.613	0.781	260.500	1.592	0.273	1.158	CUMPLE	tramo normal
63.00	258.911	0.561	0.369	0.439	259.350	1.598	0.770	260.500	1.589	0.276	1.150	CUMPLE	tramo normal
62.00	258.914	0.561	0.369	0.442	259.356	1.584	0.760	260.500	1.586	0.279	1.144	CUMPLE	tramo normal
61.00	258.917	0.561	0.369	0.446	259.363	1.572	0.751	260.500	1.583	0.282	1.137	CUMPLE	tramo normal
60.89	258.917	0.561	0.369	0.446	259.364	1.570	0.751	260.500	1.583	0.282	1.136	CUMPLE	tramo normal
60.00	258.920	0.561	0.369	0.449	259.369	1.561	0.744	260.500	1.580	0.284	1.131	CUMPLE	tramo normal
59.00	258.923	0.561	0.369	0.452	259.375	1.551	0.736	260.500	1.577	0.287	1.125	CUMPLE	tramo normal
58.81	258.924	0.561	0.369	0.452	259.376	1.549	0.735	260.500	1.576	0.287	1.124	CUMPLE	tramo normal
58.81	258.924	0.561	0.369	0.452	259.376	1.549	0.735	260.500	1.576	0.287	1.124	CUMPLE	tramo normal
58.00	258.926	0.561	0.369	0.455	259.381	1.541	0.730	260.500	1.574	0.289	1.119	CUMPLE	tramo normal
57.00	258.929	0.561	0.369	0.457	259.386	1.533	0.724	260.500	1.571	0.291	1.114	CUMPLE	tramo normal
56.00	258.932	0.561	0.369	0.459	259.391	1.525	0.718	260.500	1.568	0.293	1.109	CUMPLE	tramo normal
55.00	258.935	0.561	0.369	0.462	259.397	1.518	0.713	260.500	1.565	0.295	1.103	CUMPLE	tramo normal
54.00	258.938	0.561	0.369	0.464	259.402	1.511	0.709	260.500	1.562	0.297	1.098	CUMPLE	tramo normal
53.00	258.941	0.561	0.369	0.466	259.407	1.505	0.704	260.500	1.559	0.299	1.093	CUMPLE	tramo normal
52.00	258.944	0.561	0.369	0.467	259.411	1.499	0.700	260.500	1.556	0.300	1.089	CUMPLE	tramo normal
51.00	258.947	0.561	0.369	0.469	259.416	1.493	0.696	260.500	1.553	0.302	1.084	CUMPLE	tramo normal
50.00	258.950	0.561	0.369	0.471	259.421	1.488	0.692	260.500	1.550	0.304	1.079	CUMPLE	tramo normal
49.00	258.953	0.561	0.369	0.472	259.425	1.483	0.689	260.500	1.547	0.305	1.075	CUMPLE	tramo normal
48.00	258.956	0.561	0.369	0.474	259.430	1.479	0.686	260.500	1.544	0.307	1.070	CUMPLE	tramo normal
47.00	258.959	0.561	0.369	0.475	259.434	1.474	0.683	260.500	1.541	0.308	1.066	CUMPLE	tramo normal
46.00	258.962	0.561	0.369	0.477	259.439	1.470	0.680	260.500	1.538	0.310	1.061	CUMPLE	tramo normal
45.00	258.965	0.561	0.369	0.478	259.443	1.466	0.677	260.500	1.535	0.311	1.057	CUMPLE	tramo normal
44.00	258.968	0.561	0.369	0.479	259.447	1.462	0.674	260.500	1.532	0.313	1.053	CUMPLE	tramo normal
43.00	258.971	0.561	0.369	0.480	259.451	1.458	0.672	260.500	1.529	0.314	1.049	CUMPLE	tramo normal
42.68	258.972	0.561	0.369	0.481	259.453	1.457	0.671	260.500	1.528	0.315	1.047	CUMPLE	tramo normal
42.00	258.974	0.561	0.369	0.482	259.456	1.455	0.669	260.500	1.526	0.316	1.044	CUMPLE	tramo normal
41.04	258.977	0.561	0.369	0.483	259.460	1.452	0.667	260.500	1.523	0.317	1.040	CUMPLE	tramo normal
41.00	258.977	0.561	0.369	0.483	259.460	1.452	0.667	260.500	1.523	0.317	1.040	CUMPLE	cruce de motos
40.00	258.980	0.561	0.369	0.484	259.464	1.449	0.665	260.500	1.520	0.318	1.036	CUMPLE	cruce de motos
39.04	258.983	0.561	0.369	0.485	259.468	1.446	0.663	260.500	1.517	0.320	1.032	CUMPLE	cruce de motos
39.00	258.983	0.561	0.369	0.485	259.468	1.445	0.663	260.500	1.517	0.320	1.032	CUMPLE	tramo normal
38.00	258.986	0.561	0.369	0.486	259.472	1.443	0.661	260.500	1.514	0.321	1.028	CUMPLE	tramo normal
37.00	258.989	0.561	0.369	0.487	259.476	1.440	0.659	260.500	1.511	0.322	1.024	CUMPLE	tramo normal
36.00	258.992	0.561	0.369	0.488	259.480	1.437	0.657	260.500	1.508	0.323	1.020	CUMPLE	tramo normal
35.00	258.995	0.561	0.369	0.488	259.483	1.435	0.655	260.500	1.505	0.325	1.017	CUMPLE	tramo normal
34.00	258.998	0.561	0.369	0.489	259.487	1.432	0.654	260.500	1.502	0.326	1.013	CUMPLE	tramo normal
33.00	259.001	0.561	0.369	0.490	259.491	1.430	0.652	260.500	1.499	0.327	1.009	CUMPLE	tramo normal
32.50	259.002	0.561	0.369	0.491	259.493	1.429	0.651	260.500	1.498	0.328	1.007	CUMPLE	tramo normal
32.00	259.004	0.561	0.369	0.491	259.495	1.427	0.650	260.500	1.496	0.328	1.005	CUMPLE	tramo normal
31.33	259.006	0.561	0.369	0.491	259.497	1.426	0.649	260.500	1.494	0.329	1.003	CUMPLE	tramo normal
31.00	259.007	0.561	0.369	0.492	259.499	1.425	0.649	260.350	1.343	0.366	0.851	CUMPLE	cruce de camiones
30.00	259.010	0.561	0.369	0.492	259.502	1.423	0.648	260.350	1.340	0.367	0.848	CUMPLE	cruce de camiones
29.00	259.013	0.561	0.369	0.493	259.506	1.421	0.646	260.350	1.337	0.369	0.844	CUMPLE	cruce de camiones

Prog. (m)	Cota fondo	Q (m³/s)	y_c (m)	y (m)	Nivel agua	V (m/s)	Fr	Techo	h (m)	y/h	BL (m)	Verif.	Zona
28.00	259.016	0.561	0.369	0.494	259.510	1.419	0.645	260.350	1.334	0.370	0.840	CUMPLE	cruce de camiones
27.00	259.019	0.561	0.369	0.494	259.513	1.417	0.644	260.350	1.331	0.371	0.837	CUMPLE	cruce de camiones
26.32	259.021	0.561	0.369	0.495	259.516	1.416	0.643	260.350	1.329	0.372	0.834	CUMPLE	cruce de camiones
26.00	259.022	0.561	0.369	0.495	259.517	1.415	0.642	260.500	1.478	0.335	0.983	CUMPLE	tramo normal
25.00	259.025	0.561	0.369	0.496	259.521	1.414	0.641	260.500	1.475	0.336	0.979	CUMPLE	tramo normal
24.00	259.028	0.561	0.369	0.496	259.524	1.412	0.640	260.500	1.472	0.337	0.976	CUMPLE	tramo normal
23.00	259.031	0.561	0.369	0.497	259.528	1.410	0.639	260.500	1.469	0.338	0.972	CUMPLE	tramo normal
22.00	259.034	0.561	0.369	0.497	259.531	1.409	0.638	260.500	1.466	0.339	0.969	CUMPLE	tramo normal
21.00	259.037	0.561	0.369	0.498	259.535	1.407	0.637	260.500	1.463	0.340	0.965	CUMPLE	tramo normal
20.00	259.040	0.561	0.369	0.499	259.539	1.406	0.636	260.500	1.460	0.341	0.961	CUMPLE	tramo normal
19.00	259.043	0.561	0.369	0.499	259.542	1.404	0.635	260.500	1.457	0.342	0.958	CUMPLE	tramo normal
18.00	259.046	0.561	0.369	0.500	259.546	1.403	0.634	260.500	1.454	0.344	0.954	CUMPLE	tramo normal
17.00	259.049	0.561	0.369	0.500	259.549	1.402	0.633	260.500	1.451	0.345	0.951	CUMPLE	tramo normal
16.00	259.052	0.561	0.369	0.500	259.552	1.400	0.632	260.500	1.448	0.346	0.948	CUMPLE	tramo normal
15.00	259.055	0.561	0.369	0.501	259.556	1.399	0.631	260.500	1.445	0.347	0.944	CUMPLE	tramo normal
14.00	259.058	0.561	0.369	0.501	259.559	1.398	0.630	260.500	1.442	0.348	0.941	CUMPLE	tramo normal
13.00	259.061	0.561	0.369	0.502	259.563	1.397	0.629	260.500	1.439	0.349	0.937	CUMPLE	tramo normal
12.00	259.064	0.561	0.369	0.502	259.566	1.395	0.629	260.500	1.436	0.350	0.934	CUMPLE	tramo normal
11.27	259.066	0.561	0.369	0.502	259.569	1.395	0.628	260.500	1.434	0.350	0.931	CUMPLE	tramo normal
11.00	259.067	0.561	0.369	0.503	259.570	1.394	0.628	260.500	1.433	0.351	0.930	CUMPLE	tramo normal
10.00	259.070	0.561	0.369	0.503	259.573	1.393	0.627	260.500	1.430	0.352	0.927	CUMPLE	tramo normal
9.00	259.073	0.561	0.369	0.503	259.576	1.392	0.626	260.500	1.427	0.353	0.924	CUMPLE	tramo normal
8.00	259.076	0.561	0.369	0.504	259.580	1.391	0.626	260.500	1.424	0.354	0.920	CUMPLE	tramo normal
7.00	259.079	0.561	0.369	0.504	259.583	1.390	0.625	260.500	1.421	0.355	0.917	CUMPLE	tramo normal
6.00	259.082	0.561	0.369	0.504	259.586	1.389	0.624	260.500	1.418	0.356	0.914	CUMPLE	tramo normal
5.00	259.085	0.561	0.369	0.505	259.590	1.388	0.624	260.500	1.415	0.357	0.910	CUMPLE	tramo normal
4.00	259.088	0.561	0.369	0.505	259.593	1.387	0.623	260.500	1.412	0.358	0.907	CUMPLE	tramo normal
3.00	259.091	0.561	0.369	0.505	259.596	1.386	0.623	260.500	1.409	0.359	0.904	CUMPLE	tramo normal
2.00	259.094	0.561	0.369	0.506	259.600	1.386	0.622	260.500	1.406	0.360	0.900	CUMPLE	tramo normal
1.07	259.097	0.561	0.369	0.506	259.603	1.385	0.622	260.500	1.403	0.361	0.897	CUMPLE	tramo normal
1.00	259.097	0.561	0.369	0.506	259.603	1.385	0.622	260.500	1.403	0.361	0.897	CUMPLE	tramo normal
0.00	259.100	0.561	0.369	0.506	259.606	1.384	0.621	260.500	1.400	0.362	0.894	CUMPLE	tramo normal

Resumen del perfil

Resultado	Valor
Llenado máximo y/h	0.372
Borde libre mínimo (m)	0.834
Froude máximo en el colector (sin el brink)	0.930
Estaciones que no cumplen	0
Nivel de agua en 0+000 (msnm)	259.606

VERIFICACIÓN DE VELOCIDADES Y AUTOLIMPIEZA (RNE CE.040 Drenaje Pluvial; esfuerzo tractivo mínimo)

Tirante normal por punto fijo: y(k+1) = (Q n (b + 2 y(k))^(2/3) / (b^(5/3) S^(1/2)))^(3/5), 8 iteraciones. Esfuerzo tractivo τ = γ R S.

Caso	Q (m³/s)	y_n (m)	V (m/s)	R (m)	τ (kg/m²)	τ (Pa)	Fr	V ≥ 0.90 m/s	τ ≥ 0.15 kg/m²	V ≤ 3.0 m/s
Caudal de diseño del tramo (Varones + Refugio)	0.5606	0.518	1.353	0.226	0.677	6.64	0.601	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Solo aporte de CAR Varones (CUI 2705619)	0.2587	0.291	1.113	0.168	0.505	4.95	0.659	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Solo aporte del Hogar de Refugio (CUI 2675514)	0.3019	0.325	1.161	0.179	0.538	5.28	0.650	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
50 % del caudal de diseño	0.2803	0.308	1.138	0.174	0.522	5.12	0.655	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25 % del caudal de diseño	0.1401	0.189	0.928	0.128	0.385	3.77	0.682	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10 % del caudal de diseño (lluvia menor)	0.0561	0.102	0.686	0.081	0.244	2.40	0.685	caudal parcial: ver tau	CUMPLE	CUMPLE
5 % del caudal de diseño	0.0280	0.065	0.536	0.056	0.169	1.65	0.669	caudal parcial: ver tau	CUMPLE	CUMPLE

Resultado	Valor
Velocidad máxima en el perfil de flujo (m/s)	1.901
Velocidad mínima en el perfil de flujo con el caudal de diseño (m/s)	1.384
Verificación global de velocidades	CUMPLE

Criterios: velocidad mínima 0.90 m/s con el caudal de diseño (autolimpieza, RNE CE.040); velocidad máxima 3.0 m/s para revestimiento de concreto (valor conservador); esfuerzo tractivo mínimo 0.15 kg/m² (1.5 Pa) para caudales parciales (arrastre de arena fina en colectores pluviales).

6. Verificación estructural

Concreto armado según RNE E.060; cargas según RNE E.020 y rueda de diseño AASHTO LRFD HL-93.

$w_u = 1.4\ D + 1.7\ L$; $M_u = w_u\ L^2/8$ (losa simplemente apoyada, conservador)

$M_{rueda} = P\ (1 + IM)\ (L/4 - c/8) / E$; $a = A_s\ f_y / (0.85\ f'_c\ b)$; $\varphi M_n = 0.9\ A_s\ f_y\ (d - a/2) \geq M_u$

Muro (marco cerrado, extremos empotrados): $M = p\ H^2/20 + q\ H^2/12$; $A_{s,mín} = 0.0018 \cdot b \cdot e$ (E.060 9.7.2); $\varphi V_c \geq V_u$

Parámetros generales

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
f'c	210	kg/cm²	E.060	
fy	4200	kg/cm²	Grado 60	
Peso concreto armado	2.400	t/m³	E.020	
Peso suelo / relleno	1.800	t/m³	Verificar con EMS	
Ko (reposo)	0.500	-	Relleno compactado contra muro rígido	
Sobrecarga peatonal	0.500	t/m²	E.020	
Sobrecarga lateral vehículo liviano	1	t/m²		
Sobrecarga lateral camión (heq 1.50 m)	2.700	t/m²	AASHTO 3.11.6.4	
Rueda vehículo liviano / moto	1	t		
Rueda camión HL-93	7.260	t	AASHTO	
Impacto	0.330	-	AASHTO 3.6.2	
Huella de rueda	0.250	m	AASHTO 3.6.1.2.5	
Luz de cálculo de losas (b + e muro)	0.950	m	centro a centro de muros	
Altura interior máxima del muro H	1.610	m	perfil de flujo, sección 5	
Altura interior mínima del muro	1.329	m		

A. LOSA SUPERIOR MONOLÍTICA e=0.10 - TRAMO NORMAL (marco 3/8" @0.20)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Espesor	0.100	m		
Carga última	1.186	t/m²	1.4 D + 1.7 L	
Mu (simplemente apoyada, conservador)	0.134	t.m/m	wu L²/8	
Peralte efectivo d	5	cm		
As colocado	3.550	cm²/m	3/8" @0.20	
a	0.835	cm		
Momento resistente φMn	0.615	t.m/m	0.9 As fy (d - a/2)	CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	1.800	cm²/m	E.060 9.7.2	CUMPLE

B. LOSA SUPERIOR MONOLÍTICA e=0.10 - CRUCE DE MOTOS (marco 3/8" @0.15)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Espesor	0.100	m		
Ancho de franja E	1.183	m	AASHTO 4.6.2.1.3	
Momento por rueda	0.232	t.m/m	P (1+IM) (L/4 - c/8) / E	
Mu	0.432	t.m/m	1.4 MD + 1.7 ML	
Peralte efectivo d	5	cm		
As colocado	4.733	cm²/m	3/8" @0.15	
a	1.114	cm		
Momento resistente φMn	0.795	t.m/m		CUMPLE
Cuantía mínima	1.800	cm²/m	E.060 9.7.2	CUMPLE

C. LOSA SUPERIOR e=0.25 - CRUCE DE CAMIONES (doble marco 1/2" @0.15)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Espesor	0.250	m		
Ancho de franja E	1.183	m	AASHTO 4.6.2.1.3	
Momento por rueda	1.684	t.m/m	simplemente apoyada (conservador)	
Mu	2.958	t.m/m		
Peralte efectivo d	20.365	cm	recubrimiento 4 cm	
As colocado	8.467	cm²/m	1/2" @0.15 (una capa en tracción)	
a	1.992	cm		
Momento resistente φMn	6.199	t.m/m		CUMPLE
Cuantía mínima	4.500	cm²/m		CUMPLE
Cortante último Vu	9.478	t/m	rueda a d del apoyo	
Cortante resistente φVc	13.295	t/m		CUMPLE

D. MURO e=0.15 - TRAMO NORMAL (marco único 3/8" @0.20 en el eje de la sección) - marco cerrado monolítico

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Altura del muro H	1.610	m	altura interior máxima	
Empuje en reposo en la base p	1.449	t/m²	Ko γ H	
Sobrecarga lateral q	0.250	t/m²	Ko x s/c peatonal	
Momento de servicio	0.242	t.m/m	miembro de marco cerrado con extremos empotrados: p H²/20 (triangular) + q H²/12 (uniforme)	
Mu	0.411	t.m/m	1.7 empuje	
Peralte efectivo d	7.500	cm	marco único en el eje del muro (una capa; E.060 14.3.4 exige dos capas solo en muros de más de 0.20 m)	
As colocado	3.550	cm²/m	3/8" @0.20	
a	0.835	cm		
Momento resistente φMn	0.950	t.m/m		CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	2.700	cm²/m		CUMPLE
Vu	1.531	t/m	reacción en la base (0.6 de la triangular)	
φVc	4.896	t/m		CUMPLE

E. MURO e=0.15 - CRUCE DE MOTOS (marco único 3/8" @0.15)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Altura del muro H	1.610	m		
Empuje en reposo en la base p	1.449	t/m²		
Sobrecarga lateral q	0.500	t/m²	Ko x s/c vehículo liviano	
Mu	0.503	t.m/m		
As colocado	4.733	cm²/m		
a	1.114	cm		
Momento resistente φMn	1.242	t.m/m		CUMPLE

F. MURO e=0.15 - CRUCE DE CAMIONES (doble marco 1/2" @0.15: una capa en cada cara)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Altura del muro H	1.610	m		
Empuje en reposo en la base p	1.449	t/m²		
Sobrecarga lateral q	1.350	t/m²	Ko x s/c camión	
Mu	0.815	t.m/m		
Peralte efectivo d	10.365	cm		
As colocado (una capa)	8.467	cm²/m		
a	1.992	cm		
Momento resistente φMn	2.998	t.m/m		CUMPLE

G. LOSA DE FONDO e=0.15 (marco único 3/8" @0.20)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Peso de la estructura por metro	1.819	t/m	losas + muros (altura máxima)	
Agua (colector lleno) y sobrecarga	1.838	t/m		
Reacción del suelo	3.324	t/m²	uniforme	
Mu	0.563	t.m/m	1.5 (D+L) wL²/8, simplemente apoyada (conservador)	
Peralte efectivo d	7.500	cm	marco único en el eje de la losa de fondo (una capa)	
As colocado	3.550	cm²/m		
a	0.835	cm		
Momento resistente φMn	0.950	t.m/m		CUMPLE
Presión sobre el suelo	0.332	kg/cm²	comparar con la capacidad portante del EMS	CUMPLE (≤ 1.0 kg/cm²)

H. TAPA DE REGISTRO 0.68 x 0.68 x 0.08 - 3/8" @0.10 (rueda liviana; no hay registros en los cruces)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Espesor	0.080	m		
Luz de cálculo	0.640	m	luz libre 0.60 + apoyo 0.02 a cada lado	
Ancho de franja	0.680	m	limitado al ancho de la tapa	
Momento por rueda	0.252	t.m/m		
Mu	0.442	t.m/m		
Peralte efectivo d	5.020	cm		
As colocado	7.100	cm²/m		
a	1.671	cm		
Momento resistente φMn	1.123	t.m/m		CUMPLE

Los muros se verifican como miembros del marco cerrado (losa superior y de fondo vaciadas monolíticamente con los muros). En los cruces el acero indicado va en ambas caras. Registros solo fuera de los cruces vehiculares.

Cuadro conjunto de verificaciones estructurales

Elemento	Comprobaciones	Resultado
A. LOSA SUPERIOR MONOLÍTICA e=0.10 - TRAMO NORMAL (marco 3/8" @0.20)	2 verificaciones	CUMPLE
B. LOSA SUPERIOR MONOLÍTICA e=0.10 - CRUCE DE MOTOS (marco 3/8" @0.15)	2 verificaciones	CUMPLE
C. LOSA SUPERIOR e=0.25 - CRUCE DE CAMIONES (doble marco 1/2" @0.15)	3 verificaciones	CUMPLE
D. MURO e=0.15 - TRAMO NORMAL (marco único 3/8" @0.20 en el eje de la sección) - marco cerrado monolítico	3 verificaciones	CUMPLE
E. MURO e=0.15 - CRUCE DE MOTOS (marco único 3/8" @0.15)	1 verificación	CUMPLE
F. MURO e=0.15 - CRUCE DE CAMIONES (doble marco 1/2" @0.15: una capa en cada cara)	1 verificación	CUMPLE
G. LOSA DE FONDO e=0.15 (marco único 3/8" @0.20)	2 verificaciones	CUMPLE
H. TAPA DE REGISTRO 0.68 x 0.68 x 0.08 - 3/8" @0.10 (rueda liviana; no hay registros en los cruces)	1 verificación	CUMPLE

7. Cuadro de cumplimiento normativo y condiciones de compatibilidad

Requisito	Norma / referencia	Criterio	Valor del diseño	Resultado
HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA				
Período de retorno del colector	Estudio hidrológico del proyecto (RNE CE.040)	TR = 25 años, igual al estudio hidrológico y al colector receptor	25	CUMPLE
Intensidad de diseño del colector	Estudio hidrológico; MTC Manual de Hidrología (Dick y Peschke)	tc = 15 min sobre la curva P-D del análisis estadístico (P10 = 35.16, P20 = 41.82 mm)	155.7	CUMPLE
Caudal de diseño del tramo	Método racional, FS = 1.15 (memorias HIDRO-CE040)	Q = Q CAR Varones (dato) + Q Hogar de Refugio	560.6	CUMPLE (≤ 560.7 L/s del receptor)
Régimen de flujo en el colector	RNE CE.040; Chow (flujo gradualmente variado)	Subcrítico en todo el tramo: Froude < 1	0.930	CUMPLE
Llenado máximo de la sección	Criterio de diseño adoptado (y/h ≤ 85 %)	Tirante / altura interior	0.372	CUMPLE
Borde libre bajo la losa	Criterio de diseño adoptado (≥ 0.05 m)	Cota bajo losa - nivel de agua	0.834	CUMPLE
Velocidad mínima (autolimpieza)	RNE CE.040 Drenaje Pluvial	V ≥ 0.90 m/s con el caudal de diseño	—	CUMPLE
Velocidad máxima (revestimiento de concreto)	RNE CE.040 Drenaje Pluvial	V ≤ 3.0 m/s	—	CUMPLE
Esfuerzo tractivo con caudales parciales	Criterio de autolimpieza (ASCE / WEF)	$\tau = \gamma R S \geq 0.15$ kg/m² hasta el 5 % del caudal	—	CUMPLE
Caída libre de las cunetas al colector	Criterio de diseño: NA del colector bajo el fondo de cada cuneta	Cunetas Ejes 01, 02, 06, 07, 11 y 12 (cotas del plano de arquitectura vigente)	6	CUMPLE (6 de 6)

Requisito	Norma / referencia	Criterio	Valor del diseño	Resultado
Capacidad de la sección con llenado del 85 % (margen frente al caudal de diseño)	Manning; criterio de llenado máximo adoptado	Q85 = (1/n) A R^(2/3) S^(1/2) con y = 0.85 h mínima; margen = Q85 / Q diseño	1463.6	CUMPLE (margen 2.6 veces el caudal de diseño)
Cota de llegada del colector del CAR Varones: caída libre sobre el NA de la CL y bajo el techo de la caja	Compatibilidad con el expediente del CAR Varones (CUI 2705619)	Entre el nivel de agua en 0+000 + 0.10 (caída libre) y el techo de la CL (tapa 261.15 - losa 0.10); ventana este 0.60 x 1.17	259.9	CUMPLE (rango 259.71 a 261.05 msnm)
Cuneta Eje 01 del CAR Varones: caída libre a la CL	Compatibilidad con el expediente del CAR Varones	NCF en el muro norte > NA de la CL	260.4	CUMPLE (caída libre 0.79 m)
ENTREGA AL COLECTOR RECEPTOR (CAR MUJERES, CUI 2717013)				
Cota de fondo de llegada ≥ cota de fondo del R-01	Compatibilidad con el expediente del receptor	CF llegada 258.89 ≥ 258.72	258.9	CUMPLE
Caudal entregado ≤ caudal previsto por el receptor	Compatibilidad con el expediente del receptor	Q ≤ 560.7 L/s	560.6	CUMPLE
Entrega en régimen subcrítico (resalto ahogado en la poza)	USBR, poza de disipación; Chow	y2 conjugado < tirante disponible en la poza	—	RESALTO AHOGADO - CUMPLE
Longitud de la poza de disipación	USBR (resalto ahogado: L ≥ 0.8 x 6 y2)	L poza = 3.50 m	—	CUMPLE (resalto ahogado)
ESTRUCTURAS (RNE E.060 CONCRETO ARMADO, E.020 CARGAS, AASHTO LRFD)				
Combinaciones de carga	RNE E.060 art. 9.2	U = 1.4 D + 1.7 L; factores φ = 0.90 flexión y 0.85 cortante (art. 9.3)	aplicado	CUMPLE
Losa superior tramo normal: flexión	RNE E.060 cap. 10	φMn ≥ Mu	0.615	CUMPLE
Losa superior tramo normal: cuantía mínima	RNE E.060 art. 9.7.2 (0.0018 b h, grado 60)	As ≥ As min	3.550	CUMPLE
Losa superior cruce de motos: flexión (rueda 1 t)	RNE E.060; AASHTO LRFD 4.6.2.1.3 (ancho de franja)	φMn ≥ Mu	0.795	CUMPLE
Losa superior cruce de camiones: flexión (rueda HL-93, IM 33 %)	AASHTO LRFD 3.6.1.2 y 3.6.2; Manual de Puentes MTC	φMn ≥ Mu	6.199	CUMPLE
Losa superior cruce de camiones: cortante	RNE E.060 art. 11.3 (Vc = 0.53 raíz f'c b d)	φVc ≥ Vu	13.295	CUMPLE
Muro tramo normal: flexión por empuje de suelo	RNE E.060; E.020 (empuje en reposo Ko = 0.5)	φMn ≥ Mu (marco cerrado)	0.950	CUMPLE
Muro tramo normal: cortante	RNE E.060 art. 11.3	φVc ≥ Vu	4.896	CUMPLE
Muro tramo normal: refuerzo en una capa	RNE E.060 art. 14.3.4 (dos capas solo si e > 0.20 m)	e = 0.15 m: una capa en el eje	0.150	CUMPLE
Muro cruce de motos: flexión	RNE E.060	φMn ≥ Mu	1.242	CUMPLE

Requisito	Norma / referencia	Criterio	Valor del diseño	Resultado
Muro cruce de camiones: flexión (sobrecarga lateral camión)	RNE E.060; AASHTO LRFD 3.11.6.4	φMn ≥ Mu	2.998	CUMPLE
Losa de fondo: flexión	RNE E.060	φMn ≥ Mu	0.950	CUMPLE
Presión sobre el suelo	RNE E.050 Suelos y Cimentaciones	q ≤ 0.50 kg/cm², valor mínimo usual de capacidad admisible en suelos blandos; el EMS del proyecto lo confirma	0.332	CUMPLE (q = 0.33 kg/cm² < 0.50)
Tapa de registro 0.68 x 0.68 x 0.08: flexión (rueda liviana)	RNE E.060	φMn ≥ Mu	1.123	CUMPLE
Recubrimientos	RNE E.060 art. 7.7 (concreto sobre solado: 4 cm)	4 cm muros y losa de fondo; 2.5 cm losa superior no expuesta; 4 cm cruce de camiones	aplicado	CUMPLE
Traslapes y ganchos	RNE E.060 cap. 12	Traslape 0.40 m (3/8"), 0.50 m (1/2"); ganchos 0.30 m	aplicado	CUMPLE
CONSTRUCTIVOS				
Registros de limpieza	RNE CE.040 (accesibilidad para mantenimiento)	Separación ≤ 12 m y en cada llegada de cuneta; fuera de los cruces vehiculares	7 + 3 registros	CUMPLE
Juntas de dilatación	Práctica del colector receptor (CAR Mujeres)	Cada 4.00 m con tecnopor 1" y sello	17 juntas	CUMPLE
Emplazamiento	Lindero y faja de la carretera Oasis	Dentro del predio, pegado por fuera del cerco, sin invadir la vía	eje a 0.575 m del cerco	CUMPLE

Requisitos que no cumplen o por verificar: 0

Datos de otros expedientes y cómo quedan cubiertos en este diseño

1. Llegada del colector del CAR Varones (CUI 2705619): cota de fondo 259.884 msnm en la cara este de la CL (ventana 0.60 x 1.17 hasta el techo de la CL) y cuneta Eje 01 de Varones por el muro norte (ventana 0.40 x 0.66, NCF 260.394). Como la CL queda del lado de Varones, su tapa se fija en +261.15 (piso de ese proyecto); el colector de Varones entrega 221.7 + 37.0 = 258.7 L/s.

2. Caudal del CAR Varones (258.7 L/s): dato de su memoria y base del colector receptor (560.7 L/s). La sección de este tramo tiene capacidad para más del doble del caudal de diseño con llenado del 85 % (ver el cuadro de la sección 7), de modo que una variación de ese dato no compromete el tramo.

3. Capacidad portante: la presión transmitida (0.33 kg/cm²) es menor que 0.50 kg/cm², valor mínimo usual de suelos blandos; el EMS del proyecto, exigido por la norma E.050, la confirma.

4. Coordenadas UTM: obtenidas del registro R-01 del CAR Mujeres (CUI 2717013) y del rumbo del lindero (azimut 49.54); el trazo queda definido por su posición física (eje a 0.575 m del cerco) y se replantea en obra desde ese cerco.

5. Cotas de fondo de las cunetas: tomadas del plano de arquitectura vigente (PLANTA GENERAL REFUGIO, 03-10-2026), perfiles 01 a 12; todas caen libremente al colector.

Diseño adoptado

Colector cubierto de concreto armado b = 0.80 m, S = 0.30 %, n = 0.015. El fondo inicial (259.10) queda bajo las cunetas de arquitectura (NCF 259.70 a 260.12) y el fondo final (258.89) sobre el R-01 del receptor (258.72). La entrega es por caja de caída con poza de disipación deprimida 0.40 m, ahogada por el tirante del receptor; el control del perfil es el tirante crítico en el brink y el flujo en el colector es subcrítico (F ≤ 0.90). El aporte externo cae en una caja de llegada con colchón de agua.

Marco cerrado monolítico: losa superior e = 0.10, muros e = 0.15 (altura interior 1.40 a 1.65 m) y losa de fondo e = 0.15 con un solo marco 3/8" @0.20 en el eje de la sección y longitudinales 3/8" @0.25 (una capa; E.060 14.3.4); cruce de motos marco 3/8" @0.15; cruce de camiones losas e = 0.25 y doble marco 1/2" @0.15 (una capa en cada cara). Tapas de registro 0.68 x 0.68 x 0.08.

Referencia: RNE CE.040 Drenaje Pluvial (RM N.° 126-2021-VIVIENDA); RNE E.020 Cargas; RNE E.060 Concreto Armado; RNE E.050 Suelos y Cimentaciones; AASHTO LRFD para la carga de rueda en el cruce de camiones; Chow, Hidráulica de canales abiertos. Dimensiones sujetas a la aprobación del proyectista.

Profesional responsable: _____ · CIP _____ · Firma: _____